

Guia de Deploy — Protocolo ARCA na Sepolia

Residência em TIC 29 – Web 3.0 | Passo a passo completo

Pré-requisitos

Antes de começar, você precisa de:

1. MetaMask instalada no navegador (<chrome://extensions> ou Firefox)
2. Conta MetaMask configurada na rede Sepolia Testnet
3. ETH de testnet na Sepolia (obtenha grátis em: sepoliafaucet.com ou faucets.chain.link)
4. Acesso ao Remix IDE: remix.ethereum.org

Etapa 1 — Configurar MetaMask na Sepolia

■ Abrir MetaMask

Clique no ícone da MetaMask no navegador.

■ Selecionar rede

No seletor de rede (topo), clique em 'Mostrar redes de teste' e selecione 'Sepolia Test Network'.

■ Obter ETH de teste

Acesse sepoliafaucet.com, cole seu endereço MetaMask e solicite ETH. Aguarde 1-2 minutos.

■ Verificar saldo

Confirme que seu saldo na Sepolia é de pelo menos 0.1 ETH antes de prosseguir.

Etapa 2 — Configurar o Remix IDE

■ Acessar Remix

Abra remix.ethereum.org no navegador.

■ Criar pasta do projeto

No painel esquerdo (File Explorer), clique no ícone de pasta e crie uma pasta chamada 'arca-protocol'.

■ Importar contratos

Dentro da pasta, crie 4 arquivos com os nomes exatos: ARCAToken.sol, ARCABadge.sol, ARCAStaking.sol, ARCAGovernance.sol. Cole o conteúdo de cada arquivo do repositório GitHub.

■ Instalar OpenZeppelin

No Remix, acesse o menu 'Plugin Manager' (ícone de plug), ative o plugin 'npm Module Installer'. Em seguida, instale: `@openzeppelin/contracts`

■ Instalar Chainlink

Da mesma forma, instale: `@chainlink/contracts`

Etapa 3 — Compilar os Contratos

Compile cada contrato na seguinte ordem (dependências primeiro):

1. ARCAToken.sol

Clique em 'Deploy' e confirme.

Etapa 5 — Verificar no Etherscan

■ Acessar Etherscan Sepolia

Acesse sepolia.etherscan.io

■ Buscar o contrato

Cole o endereço de cada contrato no campo de busca. Você verá as transações de deploy.

■ Copiar links

Copie a URL completa de cada contrato no Etherscan. Esses links devem ser incluídos no README.md do repositório GitHub e no relatório técnico.

Etapa 6 — Atualizar o README.md

Após o deploy, abra o arquivo README.md no repositório GitHub e preencha a tabela de endereços com os valores reais obtidos no Etherscan. Faça commit das alterações.

Dicas e Solução de Problemas

Problema: Gas insuficiente

Solução: Se a transação falhar por gas, aumente o limite manualmente no MetaMask ao confirmar.

Problema: Rede errada

Solução: Se aparecer 'Wrong Network', verifique se a MetaMask está na Sepolia antes de tentar novamente.

Problema: ETH insuficiente

Solução: Cada deploy consome ~0.01-0.03 ETH de testnet. Se acabar, volte ao faucet.

Problema: Timeout no faucet

Solução: O faucet sepoliafaucet.com tem limite diário. Alternativa: faucets.chain.link

Problema: OpenZeppelin não encontrado

Solução: No Remix, use o caminho de importação com npm: o plugin deve estar instalado e ativo.